

1) Representa gráficamente la función $f(x) = |\ln(x+2)|$, a partir de la gráfica de la función elemental que considere apropiada, utilizando las transformaciones correspondientes. Indica el dominio y el conjunto imagen de la función f .

2) Dada la función $f(x) = \sqrt{x} + 1$

- a) Indica su dominio y conjunto imagen.
- b) Determina si la misma admite inversa, justificando la respuesta.
- c) En caso afirmativo, halla su ley, su dominio y su conjunto imagen, representado ambas funciones en el mismo sistema coordenado cartesiano.

3) Dadas las funciones $f(x) = e^{x-1}$ y $g(x) = \frac{1}{x}$ determina la ley de $(g \circ f)(x)$ y su dominio.

4) Encuentre el o los valores de a para que f resulte continua en su dominio:

$$f(x) = \begin{cases} ax + 1 & \text{si } x \leq 1 \\ 2x^2 - 1 & \text{si } x > 1 \end{cases}$$

5) Calcula los siguientes límites:

a) $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^2 - 9}{2x - 6}$

b) $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{7x^4 + 3x}{-x^2 + x}$

c) $\lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{|x-1|}{2x-2}$